# e3a-Polytech MPI — Mathématiques 2026

e3a-Polytech · MPI · Maths · 2026

*Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.*

Épreuve de 4 heures, calculatrices interdites, trois exercices indépendants.

## Exercice 1

### Questions préliminaires

Soit $n \geq 2$ un entier.

**1.**

La fonction $\varphi : t \mapsto t^n$ est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,1[$. Pour $t \in ]0,1[$ :

$$\varphi''(t) = n(n-1)\,t^{n-2} > 0,$$

car $n(n-1) \geq 2$ et $t > 0$.

Une fonction deux fois dérivable sur un intervalle, de dérivée seconde positive, y est convexe : $\varphi$ **est convexe sur** $]0,1[$.

Comme $\varphi'' > 0$, la dérivée $\varphi'$ est même strictement croissante sur $]0,1[$ ($\varphi$ est strictement convexe). Cela servira en 5.6.3.

**2.**

Soit $m \geq 1$ un entier, $t_1, \dots, t_m \in ]0,1[$, et des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_m \geq 0$ tels que $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$. La convexité de $\varphi$ donne l'inégalité de Jensen :

$$\boxed{\Big(\sum_{i=1}^m \lambda_i t_i\Big)^n \leq \sum_{i=1}^m \lambda_i\, t_i^n.}$$

En particulier, avec des poids égaux $\lambda_i = \frac{1}{m}$ :

$$\Big(\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m t_i\Big)^n \leq \frac{1}{m}\sum_{i=1}^m t_i^n.$$

**3.1.**

Pour $i, j \in [\![1, p]\!]$, on calcule :

$$\begin{aligned}(J^2)_{ij} &= \sum_{k=1}^p J_{ik}J_{kj} \\ &= p.\end{aligned}$$

Comme $p\,J_{ij} = p$, on a $J^2 = pJ$, et

$$\boxed{P(X) = X^2 - pX = X(X-p) \ \text{ annule } J.}$$

**3.2.**

Toute valeur propre de $J$ est racine du polynôme annulateur $P$, donc $\mathrm{Sp}(J) \subset \{0, p\}$.

Pour $V \neq 0$ et $\nu \in \mathbb{R}$, on a l'équivalence :

$$\begin{aligned} & (I_p + J)V = \nu V \\ \iff\ & JV = (\nu - 1)V. \end{aligned}$$

Donc $\nu$ est valeur propre de $I_p + J$ si et seulement si $\nu - 1$ est valeur propre de $J$, et

$$\boxed{\mathrm{Sp}(I_p + J) \subset \{1,\ 1 + p\}.}$$

(Les deux valeurs sont atteintes. D'une part $J$ est de rang 1 avec $p \geq 2$, donc $0 \in \mathrm{Sp}(J)$. D'autre part $J(1, \dots, 1)^T = p\,(1, \dots, 1)^T$.)

**3.3.**

$I_p + J$ est symétrique réelle, car $J^T = J$.

D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormée $(e_1, \dots, e_p)$ de $\mathbb{R}^p$ formée de vecteurs propres de $I_p + J$. Les valeurs propres associées $\mu_1, \dots, \mu_p$ appartiennent à $\{1, 1 + p\}$ : elles sont toutes $> 0$.

Pour $V = \sum_i v_i e_i \neq 0$ :

$$V^T(I_p + J)V = \sum_{i=1}^{p} \mu_i v_i^2 > 0.$$

Donc $I_p + J \in \mathcal{S}_p^{++}(\mathbb{R})$.

(Vérification directe : pour $V \neq 0$, $V^T(I_p + J)V = \|V\|^2 + \left(\sum_i v_i\right)^2 > 0$.)

## Une expression de l'espérance de $X$

Les $x_j$ sont les probabilités des $r$ issues d'une même épreuve, donc $\sum_{j=1}^{r} x_j = 1$.

**4.1.**

$X_j$ prend les valeurs 0 et 1 : c'est une variable de Bernoulli.

L'événement $(X_j = 1)$ est « $\alpha_j$ n'est obtenu à aucune des $n$ épreuves ». À chaque épreuve, $\alpha_j$ n'est pas obtenu avec probabilité $1 - x_j$, et les épreuves sont indépendantes, donc

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathbb{P}(X_j = 1) = (1 - x_j)^n, \\ &\mathbb{P}(X_j = 0) = 1 - (1 - x_j)^n, \end{aligned}}$$

soit $X_j \sim \mathcal{B}\big((1 - x_j)^n\big)$.

**4.2.**

$X$ compte les indices $j$ tels que $\alpha_j$ n'a pas été obtenu, c'est-à-dire tels que $X_j = 1$ :

$$\boxed{X = \sum_{j=1}^{r} X_j.}$$

### 4.3.

D'après 4.1, $\mathbb{E}(X_j) = \mathbb{P}(X_j = 1)$. Par linéarité de l'espérance, qui ne demande aucune indépendance :

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{j=1}^{r} \mathbb{E}(X_j) \\ &= \sum_{j=1}^{r} (1 - x_j)^n.\end{aligned}}$$

## 5. Recherche du minimum de $\mathbb{E}(X)$

### 5.1.

Pour $r = 3$, $U = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \ x_1 > 0, \ x_2 > 0, \ x_1 + x_2 < 1\}$.

C'est l'**intérieur du triangle** de sommets $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$. Il est délimité par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x_1 + x_2 = 1$ ; les trois côtés sont **exclus**.

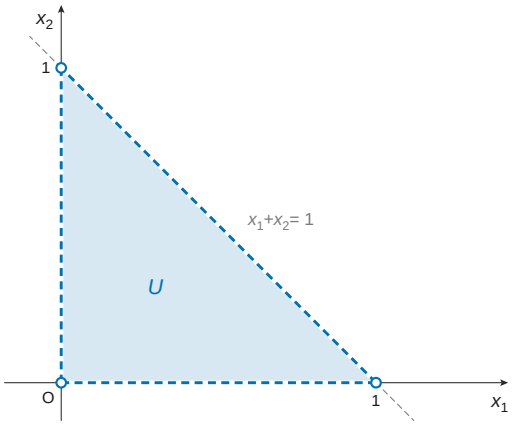



Figure 1 — Domaine U pour r = 3 : intérieur du triangle de sommets (0, 0), (1, 0), (0, 1), côtés et sommets exclus

### 5.2.

*Ouvert.* Pour $1 \leq k \leq r-1$, l'application $x \mapsto x_k$ est linéaire sur $\mathbb{R}^{r-1}$, donc continue. Il en va de même de $x \mapsto \sum_{j=1}^{r-1} x_j$.

Chaque ensemble $\{x_k > 0\}$ est l'image réciproque de l'ouvert $]0, +\infty[$ ; l'ensemble $\{\sum_j x_j < 1\}$ est l'image réciproque de l'ouvert $]-\infty, 1[$. Ce sont donc des ouverts.

$U$ est l'intersection de ces $r$ ouverts ($r-1$ conditions de positivité et une condition sur la somme) : intersection finie d'ouverts, $U$ **est ouvert**.

*Borné.* Soit $x \in U$ et $k \in [\![1, r-1]\!]$. Les autres $x_j$ étant positifs :

$$0 < x_k \leq \sum_{j=1}^{r-1} x_j < 1.$$

Donc $U \subset ]0,1[^{r-1}$ et $\|x\|_\infty < 1$ : $U$ **est borné**.

**5.3.**

Sous la contrainte, $x_r = 1-\sum_{j=1}^{r-1} x_j$. Pour $(x_1,\dots,x_{r-1}) \in U$, on a bien $x_r \in ]0,1[$, et $1-x_r = \sum_{j=1}^{r-1} x_j$.

Ainsi $U$ décrit exactement les $r-1$ premières coordonnées des $r$-uplets admissibles, et

$$\boxed{\begin{aligned} &h(x_1,\dots,x_{r-1}) \\ &\quad = \sum_{j=1}^{r-1}(1-x_j)^n + \Big(\sum_{j=1}^{r-1} x_j\Big)^n. \end{aligned}}$$

On a bien $h(x_1,\dots,x_{r-1}) = \mathbb{E}(X)$, et $h$ ne dépend que des $r-1$ variables libres.

**5.4.**

$h$ est une fonction polynomiale en $(x_1,\dots,x_{r-1})$ : c'est une somme de puissances de fonctions affines.

Une fonction polynomiale est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{r-1}$. Donc $h$ **est de classe $\mathcal{C}^2$ (et même $\mathcal{C}^\infty$) sur l'ouvert** $U$.

**5.5.1.**

Notons $s = \sum_{k=1}^{r-1} x_k$, de sorte que $\frac{\partial s}{\partial x_j} = 1$. Alors :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial x_j}(m) &= -n(1-x_j)^{n-1} + n\,s^{\,n-1} \\ &= n\Big[\Big(\sum_{k=1}^{r-1} x_k\Big)^{n-1} - (1-x_j)^{n-1}\Big]. \end{aligned}}$$

**5.5.2.**

Sur $U$, on a $s > 0$ et $1-x_j > 0$. La fonction $t \mapsto t^{n-1}$ est strictement croissante sur $]0,+\infty[$ (car $n-1 \geq 1$), donc injective. Par suite :

$$\begin{aligned} \nabla h(m) = 0 &\iff \forall j \in [\![1, r-1]\!],\ (1-x_j)^{n-1} = s^{n-1} \\ &\iff \forall j \in [\![1, r-1]\!],\ 1-x_j = s. \end{aligned}$$

Tous les $x_j$ sont alors égaux à $c = 1-s$. On en tire $s = (r-1)c$, puis $1-c = (r-1)c$, d'où $c = \frac{1}{r}$.

Réciproquement, le point $(\frac{1}{r},\dots,\frac{1}{r})$ est dans $U$ (coordonnées $> 0$, somme $\frac{r-1}{r} < 1$) et annule le gradient. L'unique point critique de $h$ sur $U$ est

$$\boxed{b = \Big(\frac{1}{r},\dots,\frac{1}{r}\Big) \in \mathbb{R}^{r-1}.}$$

**5.6.1.**

Pour $i, j \in [\![1, r-1]\!]$, en dérivant 5.5.1 :

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x_i \partial x_j}(m) = n(n-1)\,s^{\,n-2} + \delta_{ij}\,n(n-1)(1-x_j)^{n-2}.$$

En $b$, on a $s = \frac{r-1}{r}$ et $1-x_j = \frac{r-1}{r}$. Posons

$$A = n(n-1)\Big(\frac{r-1}{r}\Big)^{n-2} > 0.$$

Avec $J$ la matrice de 3. de taille $p = r-1 \geq 2$ :

$$\boxed{H_h(b) = A\,(I_{r-1} + J).}$$

C'est la matrice de taille $r-1$ de coefficients diagonaux $2A$ et non diagonaux $A$.

**5.6.2.**

D'après 3.3 (avec $p = r-1 \geq 2$), $I_{r-1} + J \in \mathcal{S}_{r-1}^{++}(\mathbb{R})$. Comme $A > 0$, $H_h(b) = A(I_{r-1} + J)$ est symétrique définie positive : pour $V \neq 0$,

$$V^T H_h(b) V = A\,V^T(I_{r-1} + J)V > 0.$$

Récapitulons les hypothèses de la condition suffisante du second ordre :

— $h$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $U$ (5.2 et 5.4) ;
— $b$ est un point critique de $h$ (5.5.2) ;
— $H_h(b) \in \mathcal{S}_{r-1}^{++}(\mathbb{R})$.

Donc $h$ **admet en** $b$ **un minimum local strict**. Comme $h = \mathbb{E}(X)$ et qu'en $b$ on a $x_r = 1 - \frac{r-1}{r} = \frac{1}{r}$ :

$$\boxed{\begin{array}{l}\mathbb{E}(X) \text{ admet un minimum local} \\ \text{pour } x_1 = \cdots = x_r = \frac{1}{r}.\end{array}}$$

**5.6.3.**

Soit $(x_1, \ldots, x_r) \in ]0,1[^r$ avec $\sum_j x_j = 1$. Posons $u_j = 1 - x_j \in ]0,1[$.

On a $\sum_{j=1}^r u_j = r-1$. Notons $\mu$ la moyenne des $u_j$ :

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{r}\sum_{j=1}^r u_j \\ &= \frac{r-1}{r} \in ]0,1[.\end{aligned}$$

*Inégalité.* L'inégalité de Jensen (question 2) avec les poids $\frac{1}{r}$ donne :

$$\begin{aligned}\mu^n &= \Big(\frac{1}{r}\sum_{j=1}^r u_j\Big)^n \\ &\leq \frac{1}{r}\sum_{j=1}^r u_j^n \\ &= \frac{1}{r}\,\mathbb{E}(X).\end{aligned}$$

Donc $\mathbb{E}(X) \geq r\big(\frac{r-1}{r}\big)^n$. Cette borne est atteinte pour $x_1 = \cdots = x_r = \frac{1}{r}$, où $\mathbb{E}(X) = r\big(1 - \frac{1}{r}\big)^n$.

*Cas d'égalité.* Pour $t \in ]0,1[$, posons

$$g(t) = \varphi(t) - \varphi(\mu) - \varphi'(\mu)(t - \mu).$$

On a aussi $g(t) = \int_\mu^t \big(\varphi'(v) - \varphi'(\mu)\big)\,dv$.

Comme $\varphi'$ est strictement croissante sur $]0,1[$ (question 1), l'intégrande est du signe de $v - \mu$. Donc $g(t) > 0$ **pour** $t \neq \mu$, et $g(\mu) = 0$.

En sommant, et puisque $\sum_{j=1}^{r}(u_j-\mu)=0$ :

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{r} g(u_j) &= \sum_{j=1}^{r} u_j^n - r\mu^n - \varphi'(\mu)\sum_{j=1}^{r}(u_j-\mu)\\ &= \mathbb{E}(X) - r\Big(\frac{r-1}{r}\Big)^n.\end{aligned}$$

Une somme de termes positifs est nulle si et seulement si chacun l'est. Donc $\mathbb{E}(X)=r\big(\frac{r-1}{r}\big)^n$ si et seulement si $u_j=\mu$ pour tout $j$, c'est-à-dire $x_j=\frac{1}{r}$ pour tout $j$.

Le minimum de $\mathbb{E}(X)$ sous la contrainte vaut donc $r\big(\frac{r-1}{r}\big)^n$, et

$$\boxed{\begin{array}{l}\mathbb{E}(X) \text{ est minimale}\\ \text{si, et seulement si, } x_1=\cdots=x_r=\frac{1}{r}.\end{array}}$$

# Exercice 2

## Question de cours

**1.**

La série de Riemann $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^x}$ **converge si et seulement si** $x>1$. On note alors $\zeta(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^x}$.

**2.**

La série entière $\sum_{n\geq 0} t^n$ a pour rayon de convergence 1. Son intervalle de convergence est $]-1,1[$ : elle diverge grossièrement en 1 et en $-1$. Sa somme est donnée par

$$\boxed{\begin{array}{l}\forall t\in\,]-1,1[,\\ \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} t^n = \frac{1}{1-t}.\end{array}}$$

## Les fonctions $E_k$

**3.**

Soit $x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$. Alors $x\neq 0$, et pour $n\geq 1$, $x\pm n\neq 0$. On a :

$$\frac{1}{x-n}+\frac{1}{x+n}=\frac{2x}{x^2-n^2}.$$

Ce terme change de signe selon $n$ ; on étudie donc sa valeur absolue :

$$\Big|\frac{2x}{x^2-n^2}\Big| \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2|x|}{n^2}.$$

La série de Riemann $\sum\frac{1}{n^2}$ converge. Par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum_{n\geq 1}\big(\frac{1}{x-n}+\frac{1}{x+n}\big)$ **converge absolument**, donc converge.

Avec $\frac{1}{x}$ défini, $E_1(x)$ **existe pour tout** $x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$.

(Les séries $\sum\frac{1}{x-n}$ et $\sum\frac{1}{x+n}$, prises séparément, divergent : seul le regroupement par paires converge.)

**4.1.**

Soit $k \geq 2$. Pour $n \geq 1$, $x \pm n \neq 0$, et

$$\Big|\frac{1}{(x \pm n)^k}\Big| = \frac{1}{|x \pm n|^k} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^k}.$$

Comme $k > 1$, la série $\sum \frac{1}{n^k}$ converge. Par comparaison de séries à termes positifs, **les séries** $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{(x-n)^k}$ **et** $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{(x+n)^k}$ **convergent absolument**, donc convergent.

**4.2.**

$\frac{1}{x^k}$ est défini car $x \neq 0$, et les deux séries de 4.1 convergent : $E_k(x)$ **existe pour tout** $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ **et tout** $k \geq 2$.

Pour tout $k \geq 1$, on pose

$$u_{k,n}(x) = \frac{1}{(x-n)^k} + \frac{1}{(x+n)^k}.$$

Ainsi $E_k(x) = \frac{1}{x^k} + \sum_{n=1}^{+\infty} u_{k,n}(x)$. Pour $k \geq 2$, c'est la somme des deux séries convergentes de 4.1.

**5.1.**

Soit $k \geq 1$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ; alors $x + 1 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Pour $N \geq 1$, posons

$$\begin{aligned} S_N(x) &= \frac{1}{x^k} + \sum_{n=1}^{N} u_{k,n}(x) \\ &= \sum_{m=-N}^{N} \frac{1}{(x+m)^k}, \end{aligned}$$

de sorte que $S_N(x) \to E_k(x)$. Par décalage d'indice dans cette somme finie :

$$\begin{aligned} S_N(x+1) &= \sum_{m=-N}^{N} \frac{1}{(x+1+m)^k} \\ &= \sum_{m=-N+1}^{N+1} \frac{1}{(x+m)^k} \\ &= S_N(x) - \frac{1}{(x-N)^k} + \frac{1}{(x+N+1)^k}. \end{aligned}$$

Les deux derniers termes tendent vers 0 quand $N \to +\infty$. En passant à la limite :

$$\boxed{\forall k \geq 1,\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, \quad E_k(x+1) = E_k(x).}$$

$E_k$ **est 1-périodique.**

**5.2.**

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ est symétrique par rapport à 0. Pour $n \geq 1$ :

$$\begin{aligned} u_{k,n}(-x) &= \frac{1}{(-x-n)^k} + \frac{1}{(-x+n)^k} \\ &= (-1)^k \Big( \frac{1}{(x+n)^k} + \frac{1}{(x-n)^k} \Big) \\ &= (-1)^k u_{k,n}(x). \end{aligned}$$

De plus $\frac{1}{(-x)^k} = \frac{(-1)^k}{x^k}$.

On somme la série convergente des $u_{k,n}$. Cela vaut aussi pour $k=1$, où l'on ne sépare jamais les deux séries :

$$\boxed{E_k(-x) = (-1)^k E_k(x).}$$

**$E_k$ est paire si $k$ est pair, impaire si $k$ est impair.**

## 6. Une relation de récurrence

### 6.1.

Soit $k \geq 1$ et $p \in \mathbb{Z}$. On travaille sur l'intervalle $I_p = ]p, p+1[$, car le théorème de dérivation terme à terme porte sur un intervalle.

— Chaque $u_{k,n}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I_p$, de dérivée $u'_{k,n} = -k\,u_{k+1,n}$.
— La série $\sum_n u_{k,n}$ converge simplement sur $I_p$ (questions 3 et 4).
— Soit $[\alpha,\beta] \subset I_p$ et $A = \max(|\alpha|,|\beta|)$. Pour $n \geq 2A$ et $x \in [\alpha,\beta]$, on a $|x \pm n| \geq n - |x| \geq \frac{n}{2}$, donc :

$$\begin{aligned}\sup_{[\alpha,\beta]} |u'_{k,n}| &\leq 2k\Big(\frac{2}{n}\Big)^{k+1} \\ &= \frac{2^{k+2}k}{n^{k+1}}.\end{aligned}$$

C'est le terme général d'une série convergente, puisque $k+1 \geq 2$. La série $\sum u'_{k,n}$ converge donc normalement, donc uniformément, sur tout segment de $I_p$.

Par le théorème de dérivation terme à terme des séries de fonctions, $x \mapsto \sum_{n\geq 1} u_{k,n}(x)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I_p$, de dérivée $\sum_{n\geq 1} u'_{k,n}$.

Avec $\big(\frac{1}{x^k}\big)' = -\frac{k}{x^{k+1}}$, on obtient sur $I_p$, donc sur $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z} = \bigcup_p I_p$ :

$$\begin{aligned}E'_k(x) &= -\frac{k}{x^{k+1}} - k\sum_{n=1}^{+\infty} u_{k+1,n}(x) \\ &= -k\,E_{k+1}(x).\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}, \quad E'_k(x) = -k\,E_{k+1}(x).}$$

### 6.2.

*Régularité.* Pour $q \in \mathbb{N}$, notons $\mathcal{P}(q)$ : « pour tout $k \geq 1$, $E_k$ est de classe $\mathcal{C}^q$ sur $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$ ».

— $\mathcal{P}(0)$ est vraie : chaque $E_k$ est dérivable (6.1), donc continue.
— Supposons $\mathcal{P}(q)$ et fixons $k \geq 1$. D'après 6.1, $E_k$ est dérivable et $E'_k = -kE_{k+1}$.
Par $\mathcal{P}(q)$, $E_{k+1}$ est de classe $\mathcal{C}^q$, donc $E'_k$ aussi.
— Ainsi $E_k$ est de classe $\mathcal{C}^{q+1}$ pour tout $k \geq 1$ : $\mathcal{P}(q+1)$ est vraie.

Ainsi **chaque $E_k$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$.**

*Formule.* Par récurrence sur $k \geq 1$. Pour $k=1$, la formule s'écrit $E_1 = \frac{(-1)^0}{0!}E_1^{(0)}$ : elle est vraie.

Supposons $E_k = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}E_1^{(k-1)}$. Par 6.1 :

$$\begin{aligned}E_{k+1} &= -\frac{1}{k}E'_k \\ &= -\frac{1}{k}\cdot\frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!}E_1^{(k)} \\ &= \frac{(-1)^k}{k!}E_1^{(k)}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall k \geq 1, \quad E_k = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} E_1^{(k-1)}.}$$

**7.**

Soit $x \in ]-1,1[$ et $n \geq 1$. Alors $\left|\frac{x}{n}\right| \leq |x| < 1$.

Par la question 2, la série géométrique $\sum_k \left(\frac{x}{n}\right)^k$ converge, de somme $\frac{1}{1-x/n} = \frac{n}{n-x}$ (avec $n - x > 0$).

Par suite, $\sum_{k\geq 0} \frac{x^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{n}\sum_{k\geq 0}\left(\frac{x}{n}\right)^k$ converge, et

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{n-x}.}$$

**8.**

Soit $x \in ]-1,1[$ et $n \geq 1$. La question 7, appliquée à $x$ et à $-x$, donne

$$\begin{aligned}\frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x} &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k - (-x)^k}{n^{k+1}} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\left(1-(-1)^k\right) x^k}{n^{k+1}}.\end{aligned}$$

Les termes d'indice pair sont nuls. Ceux d'indice impair $k = 2s-1$ valent $\frac{2x^{2s-1}}{n^{2s}}$. Supprimer des termes nuls ne change ni la convergence ni la somme :

$$\frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x} = \sum_{s=1}^{+\infty} \frac{2}{n^{2s}} x^{2s-1}.$$

Le membre de gauche vaut $\frac{2x}{n^2-x^2} = O(\frac{1}{n^2})$ : c'est le terme général d'une série convergente. En sommant sur $n \geq 1$ l'égalité précédente, sans aucune interversion :

$$\boxed{\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x}\right) \\ = \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{s=1}^{+\infty} \frac{2}{n^{2s}} x^{2s-1}.\end{aligned}}$$

**9.**

Soit $x \in ]-1,1[$, $x \neq 0$. Comme $\frac{1}{x-n} + \frac{1}{x+n} = -(\frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x})$, la question 8 donne

$$\begin{aligned}E_1(x) &= \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{s=1}^{+\infty} a_{n,s}, \\ a_{n,s} &= \frac{2x^{2s-1}}{n^{2s}}.\end{aligned}$$

**Théorème utilisé (Fubini pour les séries doubles).** Soit $(a_{n,s})_{(n,s)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}^*}$ une famille de nombres complexes. On suppose :

— pour tout $n$, la série $\sum_s |a_{n,s}|$ converge ;

— la série $\sum_n \left( \sum_{s=1}^{+\infty} |a_{n,s}| \right)$ converge.

Alors la famille est sommable. Pour tout $s$, la série $\sum_n a_{n,s}$ converge ; pour tout $n$, la série $\sum_s a_{n,s}$ converge ; et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{s=1}^{+\infty} a_{n,s} = \sum_{s=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_{n,s}.$$

**Vérification des hypothèses.** Fixons $n \geq 1$. La série $\sum_s |a_{n,s}| = \sum_{s\geq 1} \frac{2|x|}{n^2} \left(\frac{x^2}{n^2}\right)^{s-1}$ est géométrique de raison $\frac{x^2}{n^2} \in [0,1[$. Elle converge, de somme

$$\begin{aligned} \sum_{s=1}^{+\infty} |a_{n,s}| &= \frac{2|x|}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - x^2/n^2} \\ &= \frac{2|x|}{n^2 - x^2} \\ &\leq \frac{2|x|}{n^2(1-x^2)}, \end{aligned}$$

la dernière inégalité venant de $n^2 - x^2 \geq n^2 - n^2 x^2$.

La série $\sum_n \frac{2|x|}{n^2(1-x^2)}$ converge, donc $\sum_n \sum_s |a_{n,s}|$ converge. Les hypothèses sont vérifiées.

**Conclusion.** Pour $s \geq 1$, comme $2s > 1$ :

$$\sum_{n\geq 1} a_{n,s} = 2x^{2s-1} \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^{2s}} = 2\zeta(2s) x^{2s-1}.$$

D'où la convergence de $\sum_s \zeta(2s) x^{2s-1}$, et

$$\boxed{E_1(x) = \frac{1}{x} - 2\sum_{s=1}^{+\infty} \zeta(2s)\, x^{2s-1}.}$$

**10.**

Posons $g(x) = \sum_{s\geq 1} \zeta(2s) x^{2s-1}$. D'après 9, cette série entière converge en tout point de $]-1,1[$, donc son rayon de convergence vérifie $R \geq 1$. (Il vaut d'ailleurs 1 : $\zeta(2s) \geq 1$, et la série diverge grossièrement en $x = 1$.)

Sa somme $g$ est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[$ et s'y dérive terme à terme à tout ordre. Pour $q \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} g^{(q)}(x) &= \sum_{s\geq 1,\ 2s-1\geq q} \zeta(2s) \frac{(2s-1)!}{(2s-1-q)!} x^{2s-1-q} \\ &= q! \sum_{s=1}^{+\infty} \binom{2s-1}{q} \zeta(2s)\, x^{2s-1-q}. \end{aligned}$$

Les termes tels que $q > 2s-1$ sont des dérivées $q$-ièmes de monômes de degré $< q$, donc nuls : ils correspondent exactement à la convention $\binom{2s-1}{q} = 0$.

Sur chacun des intervalles ouverts $]-1,0[$ et $]0,1[$, on a $E_1(x) = \frac{1}{x} - 2g(x)$ (question 9). Soit $k \geq 1$. On dérive $k-1$ fois, avec $\left(\frac{1}{x}\right)^{(k-1)} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{x^k}$ :

$$E_1^{(k-1)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{x^k} - 2(k-1)! \sum_{s=1}^{+\infty} \binom{2s-1}{k-1} \zeta(2s)\, x^{2s-k}.$$

Par 6.2, $E_k = \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} E_1^{(k-1)}$. Avec $-(-1)^{k-1} = (-1)^k$, on obtient, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in ]-1,1[\setminus\{0\}$ :

$$\boxed{E_k(x) = \frac{1}{x^k} + 2(-1)^k \sum_{s=1}^{+\infty} \binom{2s-1}{k-1} \zeta(2s)\, x^{2s-k}.}$$

# Exercice 3

Notations : $\sigma = \sum_{j=1}^{n-1} a_j^2$ ; $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{K}^n$ ; pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $F_\lambda = \ker(M - \lambda I_n)$.

## 1. Cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

### 1.1.

Pour $i < n$, $M_{i,n} = a_i = M_{n,i}$. Les autres coefficients hors de la dernière ligne et de la dernière colonne sont nuls. Donc $M^T = M$.

Les coefficients $a_j$ sont **réels** : $M$ est une matrice **symétrique réelle**. D'après le théorème spectral, elle est **diagonalisable** (dans une base orthonormée).

### 1.2.

Pour $j \leq n-1$, la colonne $C_j$ vaut $a_j e_n$. La dernière colonne est $C_n = (a_1, \dots, a_n)^T$. Donc

$$\operatorname{Im} M = \operatorname{Vect}(C_1, \dots, C_n) \subset \operatorname{Vect}(e_n, C_n),$$

et $\operatorname{rg} M \leq 2$.

Par ailleurs, $C_1 = a_1 e_n \neq 0$. La colonne $C_n$, de première coordonnée $a_1 \neq 0$, n'est pas colinéaire à $e_n$. La famille $(C_1, C_n)$ est donc libre, et

$$\boxed{\operatorname{rg} M = 2.}$$

### 1.3.

Par le théorème du rang, $\dim \ker M = n - \operatorname{rg} M = n - 2 \geq 1$ (car $n \geq 3$). Le noyau n'est pas réduit à $\{0\}$ : 0 **est valeur propre**, et son sous-espace propre est de dimension $n-2$.

L'ordre de multiplicité est la multiplicité de 0 comme racine de $\chi_M$. En général, la dimension du sous-espace propre est seulement inférieure ou égale à cette multiplicité. Ici, $M$ est diagonalisable (1.1) : il y a égalité. Donc 0 **est valeur propre de multiplicité** $n-2$.

### 1.4.

$M$ est diagonalisable, donc $\chi_M$ est scindé sur $\mathbb{R}$, de degré $n$. La somme des multiplicités des valeurs propres vaut donc $n$.

Comme 0 a pour multiplicité exactement $n-2$, les autres valeurs propres sont non nulles, de multiplicité totale 2. Ainsi $M$ possède **deux valeurs propres non nulles** $\lambda_1, \lambda_2$ (comptées avec multiplicité), et

$$\chi_M(X) = X^{n-2}(X - \lambda_1)(X - \lambda_2).$$

(On verra en 1.6 qu'elles sont en fait distinctes.)

**1.5.**

Le système $MX = 0$ s'écrit $a_i x_n = 0$ pour $1 \leq i \leq n-1$, et $\sum_{j=1}^{n-1} a_j x_j + a_n x_n = 0$.

Comme $a_1 \neq 0$, la première équation donne $x_n = 0$. Il reste

$$\ker M = \Big\{ X \in \mathbb{R}^n : x_n = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^{n-1} a_j x_j = 0 \Big\}.$$

Pour $2 \leq k \leq n-1$, posons $v_k = a_k e_1 - a_1 e_k$. Ce vecteur est dans $\ker M$, car $a_1 a_k - a_k a_1 = 0$.

Ces vecteurs sont libres : la coordonnée d'indice $k$ de $v_k$ vaut $-a_1 \neq 0$, et celle des autres $v_\ell$ est nulle. Ils sont au nombre de $n-2 = \dim \ker M$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} &\ker M = \mathrm{Vect}(v_2, \dots, v_{n-1}), \\ &\quad v_k = (a_k, 0, \dots, 0, \underbrace{-a_1}_{k}, 0, \dots, 0)^T. \end{aligned}}$$

**1.6.**

Soit $\lambda \neq 0$ et $X \neq 0$ tel que $MX = \lambda X$.

Les $n-1$ premières lignes donnent $a_i x_n = \lambda x_i$, soit $x_i = \frac{a_i}{\lambda} x_n$ pour $i \leq n-1$.

Si $x_n = 0$, tous les $x_i$ sont nuls et $X = 0$ : c'est exclu. Donc $x_n \neq 0$.

La dernière ligne donne

$$\sum_{j=1}^{n-1} a_j \frac{a_j}{\lambda} x_n + a_n x_n = \lambda x_n.$$

En divisant par $x_n$ et en multipliant par $\lambda$ :

$$\boxed{\lambda^2 - \lambda a_n - \sum_{j=1}^{n-1} a_j^2 = 0.}$$

Appliqué à $\lambda = \lambda_1$ et à $\lambda = \lambda_2$ (valeurs propres non nulles), ce calcul montre que $\lambda_1$ **et** $\lambda_2$ **sont solutions de cette équation**.

Son discriminant vaut $\Delta = a_n^2 + 4\sigma \geq 4a_1^2 > 0$, et le produit des racines vaut $-\sigma < 0$. Les racines sont donc réelles, **distinctes et de signes opposés** :

$$\lambda_1 = \frac{a_n - \sqrt{a_n^2 + 4\sigma}}{2} < 0 < \lambda_2 = \frac{a_n + \sqrt{a_n^2 + 4\sigma}}{2}.$$

$M$ possède deux valeurs propres non nulles comptées avec multiplicité, toutes racines de cette équation à deux racines simples. Ce sont donc exactement $\lambda_1$ et $\lambda_2$, chacune simple.

**1.7.**

Soit $\lambda \in \{\lambda_1, \lambda_2\}$. D'après 1.6, tout vecteur propre s'écrit $\frac{x_n}{\lambda}(a_1, \dots, a_{n-1}, \lambda)^T$. L'espace propre est donc inclus dans $\mathrm{Vect}(w_\lambda)$, avec $w_\lambda = (a_1, \dots, a_{n-1}, \lambda)^T$.

Réciproquement, pour $i < n$, $(Mw_\lambda)_i = a_i\lambda = \lambda(w_\lambda)_i$. Et, puisque $\lambda^2 - a_n\lambda - \sigma = 0$ :

$$\begin{aligned}(Mw_\lambda)_n &= \sigma + a_n\lambda \\ &= \lambda^2 \\ &= \lambda(w_\lambda)_n.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned}F_{\lambda_1} &= \mathrm{Vect}((a_1, \dots, a_{n-1}, \lambda_1)^T), \\ F_{\lambda_2} &= \mathrm{Vect}((a_1, \dots, a_{n-1}, \lambda_2)^T).\end{aligned}}$$

**1.8.**

Les sous-espaces propres $\ker M$, $F_{\lambda_1}$ et $F_{\lambda_2}$ sont en somme directe, car les valeurs propres $0, \lambda_1, \lambda_2$ sont distinctes. Leurs dimensions totalisent $(n-2) + 1 + 1 = n$. La concaténation de leurs bases est donc une base de $\mathbb{R}^n$.

Soit $P$ la matrice de colonnes $v_2, \dots, v_{n-1}, w_{\lambda_1}, w_{\lambda_2}$ :

$$P = \begin{pmatrix} a_2 & a_3 & \cdots & a_{n-1} & a_1 & a_1 \\ -a_1 & 0 & \cdots & 0 & a_2 & a_2 \\ 0 & -a_1 & \cdots & 0 & a_3 & a_3 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -a_1 & a_{n-1} & a_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

$P$ est inversible, et

$$\boxed{P^{-1}MP = \mathrm{diag}\Big(\underbrace{0, \dots, 0}_{n-2}, \ \frac{a_n - \sqrt{a_n^2 + 4\sigma}}{2}, \ \frac{a_n + \sqrt{a_n^2 + 4\sigma}}{2}\Big).}$$

## 2. Étude du cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

**2.1.**

*Polynôme caractéristique.* Soit $X \in \mathbb{C}^*$. Dans $XI_n - M$, la colonne $j \leq n-1$ vaut $Xe_j - a_je_n$. La dernière colonne vaut $-\sum_{j<n} a_je_j + (X - a_n)e_n$.

L'opération $C_n \leftarrow C_n + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{a_j}{X} C_j$ ne change pas le déterminant. Elle remplace la dernière colonne par $(X - a_n - \frac{\sigma}{X})e_n$.

La matrice obtenue est triangulaire inférieure, de diagonale $(X, \dots, X, X - a_n - \frac{\sigma}{X})$. D'où, pour $X \neq 0$ :

$$\begin{aligned}\chi_M(X) &= X^{n-1}\Big(X - a_n - \frac{\sigma}{X}\Big) \\ &= X^{n-2}(X^2 - a_nX - \sigma).\end{aligned}$$

Deux polynômes égaux en une infinité de points sont égaux. Avec $Q = X^2 - a_nX - \sigma$ :

$$\boxed{\chi_M = X^{n-2}Q.}$$

*Sous-espaces propres.* Les calculs de 1.2, 1.5 et 1.6 n'utilisent que $a_1 \neq 0$ et restent valables sur $\mathbb{C}$. Ainsi $\dim\ker M = n-2$. Pour toute valeur propre $\lambda \neq 0$, $\dim F_\lambda = 1$ (engendré par $(a_1, \dots, a_{n-1}, \lambda)^T$).

$\chi_M$ est scindé sur $\mathbb{C}$. $M$ est diagonalisable si et seulement si, pour chaque valeur propre, la dimension du sous-espace propre est égale à la multiplicité.

— **Si** $\sigma = 0$ : $Q = X(X - a_n)$. Donc 0 est racine de $\chi_M$ de multiplicité au moins $n-1$.
Or $\dim\ker M = n-2$ : $M$ n'est pas diagonalisable.
— **Si** $\sigma \neq 0$ **et** $a_n^2 + 4\sigma = 0$ : $Q$ a une racine double $\mu = \frac{a_n}{2}$. Elle est non nulle, car $Q(0) = -\sigma \neq 0$.
Ainsi $\mu$ est valeur propre de multiplicité 2, mais $\dim F_\mu = 1$ : $M$ n'est pas diagonalisable.
— **Si** $\sigma \neq 0$ **et** $a_n^2 + 4\sigma \neq 0$ : $Q$ a deux racines distinctes $\mu_1 \neq \mu_2$, non nulles car $Q(0) \neq 0$.
Alors 0 est de multiplicité exactement $n-2$, égale à $\dim\ker M$.
Les $\mu_i$ sont simples, et $\dim F_{\mu_i} = 1$. Les dimensions totalisent $n$ : $M$ est diagonalisable.

Les trois cas étant exhaustifs, $M$ n'est pas diagonalisable si et seulement si

$$\boxed{\sum_{j=1}^{n-1} a_j^2 = 0 \quad \text{ou} \quad a_n^2 + 4\sum_{j=1}^{n-1} a_j^2 = 0.}$$

**2.2.**

Pour $n = 3$, prenons $a_1 = 1$, $a_2 = i$, $a_3 = 0$. On a bien $a_1 \neq 0$, et $a_1^2 + a_2^2 = 0$ :

$$\boxed{M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & i \\ 1 & i & 0 \end{pmatrix}}$$

D'après 2.1, elle n'est pas diagonalisable.

Directement : $\chi_M = X^3$, donc 0 est la seule valeur propre. Si $M$ était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle, donc nulle, ce qui n'est pas le cas. On vérifie d'ailleurs que $M^3 = 0$ et que $M^2 \neq 0$ :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ i & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Autre exemple, relevant de la seconde condition : $a_1 = 1$, $a_2 = 0$, $a_3 = 2i$. Alors $\sigma = 1$ et $a_3^2 + 4\sigma = 0$ ; la valeur propre double $i$ a un espace propre de dimension 1.